

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৪র্থ পর্ব সমাপনী এবং ৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ৪র্থ পর্ব : ইলেকট্রোমেডিকেল এবং
৫ম পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মেজারমেন্টস-১
(বিষয় কোড : ২৬৭৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ভোল্টমিটারের লোডিং ইফেক্ট বলতে কী বুঝায়?
- ২। ডেড বিট ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে?
- ৩। টর্ক ওয়েট রেশিও কম হলে কী অসুবিধা হয়?
- ৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের স্কেল সমরূপ নয় কেন?
- ৫। ওয়াট মিটারে কম্পেনসেটিং-কয়েল কেন ব্যবহৃত হয়?
- ৬। এনার্জি মিটারের ক্রিপিং কাকে বলে?
- ৭। ৩ × ৫ ডট ম্যাট্রিক্স ডিসপ্লে কী?
- ৮। র‍্যাম্প ভোল্টেজ কী?
- ৯। মিটার কনস্ট্যান্ট বলতে কী বুঝায়?
- ১০। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টে টর্ক সবসময় পজিটিভ হয় কেন?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ইন্ডিকেটিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্টের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। গ্রাভিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $T_c = \frac{1}{g \sin \theta}$ [যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]।
- ১৩। অ্যামিটার লোডের সাথে প্যারাললে সংযোগ করা যায় না কেন?

১৪। মুভিং আয়রন ইনস্ট্রুমেন্টের অসুবিধাগুলো কী কী?

১৫। দেখাও যে, ডায়নামোমিটার টাইপ অ্যামিটার বা ভোল্ট মিটারের স্কেল সর্বদাই অসম।

১৬। ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াট মিটারের সাথে ডায়নামোমিটার টাইপ ওয়াট মিটারের তুলনা কর।

১৭। ওয়াট মিটারে এডি কারেন্টজনিত ভ্রম কীভাবে কমানো যায়?

১৮। এনার্জি মিটার টেস্টিং কীভাবে করা হয়?

১৯। বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল ডিসপ্লেগুলোর নাম লেখ।

২০। প্রিপেইড মিটারিং সিস্টেমে কী কী বেসিক ইনফরমেশন থাকে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। বিভিন্ন প্রকার অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।

২২। মুভিং আয়রন অ্যাট্রাকশন টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টের টর্ক সমীকরণটি ব্যাখ্যা কর।

২৩। ইন্ডাকশন টাইপ ওয়াট মিটারের গঠনপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। তিন-ফেজ পাওয়ার পরিমাপের জন্য দুই ওয়াট মিটার পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। তিন-ফেজ ডিজিটাল এনার্জিমিটারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৬। একটি এনার্জি মিটারের প্রতি ইউনিট এনার্জির জন্য 650 পাক ঘোরে। যখন উক্ত মিটারটির সাথে 1.4 কিলোওয়াটের লোড সংযোগ করা হয়, তখন চাকতিটি 14.5 আরপিএম-এর ঘোরে। যদি লোডটি 24 ঘণ্টার জন্য চালু থাকে, তবে মিটারটির শতকরা ভ্রম নির্ণয় কর।